

SmartFood : Optimisation de la livraison et production de repas

1) Scénario

L'entreprise **SmartFood** prépare et livre des repas commandés en ligne. Elle possède :

- 1 entrepôt central (E)
- 4 cuisines satellites (C1, C2, C3, C4)
- 5 clients (A, B, C, D, F) : *attention : ne pas confondre C (client) et C1 (cuisine)*

Chaque jour, un repas commandé suit ce parcours :

1. **Préparation** (dans une cuisine)
2. **Livraison** (vers le client)
3. **Contrôle qualité** (après livraison en laboratoire distant)

Le réseau routier est modélisé par un graphe orienté (pour les distances). Par ailleurs, SmartFood doit câbler ses 10 sites (E, C1–C4, A–F) en fibre optique à moindre coût. Enfin, la production quotidienne suit un ordonnancement de tâches.

2) Données

a. Plus courts chemins (livraison)

Graphe orienté des distances (km) pour les livreurs :

Arc	Poids (km)
E → C1	5
E → C2	7
C1 → A	3
C1 → B	4
C2 → C	2
C2 → D	5
C3 → F	6
C4 → E	8
A → Labo	2
B → Labo	3

C → Labo	4
D → Labo	1
F → Labo	7
C3 → C	9

Problème : Trouver, pour chaque client, le plus court chemin depuis l'entrepôt E jusqu'au laboratoire (contrôle) en passant par une cuisine.
Exemple : $E \rightarrow C1 \rightarrow A \rightarrow \text{Labo} = 5+3+2 = 10 \text{ km}$.

b. ACPM : Arbre Couvrant de Poids Minimal (fibre optique)

Matrice des distances (km) entre les 10 sites (E, C1, C2, C3, C4, A, B, C, D, F) : version non orientée

	E	C1	C2	C3	C4	A	B	C	D	F
E	0	5	7	12	9	14	13	18	20	22
C1	5	0	4	10	8	3	4	11	13	15
C2	7	4	0	6	5	9	8	2	5	12
C3	12	10	6	0	7	15	14	9	11	6
C4	9	8	5	7	0	12	11	4	6	10
A	14	3	9	15	12	0	2	10	12	16
B	13	4	8	14	11	2	0	9	11	15
C	18	11	2	9	4	10	9	0	3	8
D	20	13	5	11	6	12	11	3	0	7
F	22	15	12	6	10	16	15	8	7	0

Objectif : relier tous les sites avec un câble de longueur totale minimale.

c. Ordonnancement de tâches (production quotidienne)

Pour une commande typique (100 repas), les tâches sont :

Tâche	Description	Durée (min)	Prédécesseurs
P1	Pesée ingrédients	20	-
P2	Cuisson	40	P1
P3	Assaisonnement	15	P2
P4	Conditionnement	30	P3
L1	Chargement camion	10	P4
L2	Livraison client A	12	L1
L3	Livraison client B	18	L1
L4	Retour labo	25	L2, L3

Contraintes:

- Il n'y a aucune contrainte de ressources (nombre illimité de fours, d'opérateurs, de livreurs).
- Seules les précédences indiquées ci-dessus s'appliquent.
- Le projet débute à l'instant $t = 0$ (ou à 8h00 si on veut une heure réelle).

Objectifs:

- Calculer la date de fin au plus tôt du projet.
- Déterminer le chemin critique.
- Calculer les dates au plus tard et les marges totales de chaque tâche.
- Tracer le diagramme de Gantt
- Discuter l'impact d'un deadline imposé (ex : fin avant 9h30).

3) Programmation linéaire (optimisation des quantités produites)

Chaque jour, SmartFood peut produire jusqu'à trois types de repas :

- **Repas standard (S)**
- **Repas végétarien (V)**
- **Repas sans gluten (G)**

a. Contraintes:

Ressource	Disponibilité quotidienne	Consommation par S	Consommation par V	Consommation par G
Légumes (kg)	100 kg	0.5	1.0	0.3
Viande (kg)	80 kg	0.8	0	0
Céréales (kg)	120 kg	0.4	0.6	0.9
Temps de cuisson (min)	480 min (8h)	2	1.5	3
Main d'œuvre (min)	600 min	1.5	1.2	2

b. Contraintes commerciales

- La demande maximale par type :
 - $S \leq 100$ repas
 - $V \leq 80$ repas
 - $G \leq 50$ repas
- Pour des raisons marketing, il faut produire au moins 20 repas de chaque type.
- Le nombre total de repas ne doit pas dépasser 200.

c. Marges bénéficiaires

Type	Marge unitaire (€)
S	3 €
V	4 €
G	5 €

Écrire le programme linéaire complet (variables, fonction objectif, contraintes) pour maximiser la marge totale quotidienne.

4) Travail à réaliser

a. Modélisation

Écrire sous forme mathématique :

- Le problème de plus court chemin (variables de flux, contrainte de conservation).
- Le problème d'ACPM (graphe, somme des arêtes, contrainte d'acyclicité).
- L'ordonnancement (dates au plus tôt/tard, marges).

b. Implémentation (Python ou autres, python est conseillé)

○ Plus courts chemins

- Implémenter Dijkstra sur le graphe orienté.
- Pour chaque client (A, B, C, D, F), trouver le trajet E → cuisine → client → Labo le plus court.
- Afficher trajet et distance.

○ ACPM

- Implémenter Kruskal ou Prim.
- Donner la liste des arêtes sélectionnées et la longueur totale.
- Tracer l'arbre (optionnel : avec networkx + matplotlib).

○ Ordonnancement

- Implémenter le calcul PERT (dates au plus tôt, au plus tard).
- Identifier le chemin critique.
- Calculer la marge totale.
- Si deadline à 9h30, proposer une réduction de durée sur une tâche (coût marginal à définir).

c. Analyse de sensibilité

- Comparer la distance E→Labo via chaque client.
- Discuter l'intérêt de l'ACPM par rapport à une étoile depuis E.
- Proposer un diagramme de Gantt et analyser l'impact d'ajouter un second livreur.

Livrables finaux

- **Rapport complet**
 - Introduction
 - Modélisation mathématique des 4 problèmes
 - Résultats détaillés (chemins, arbre, Gantt, solution PL)
 - Code commenté en annexe
 - Analyse de sensibilité
- **Code Python** exécutable (4 modules séparés ou un script unifié)
- **Présentation orale** (20 min max) avec slides